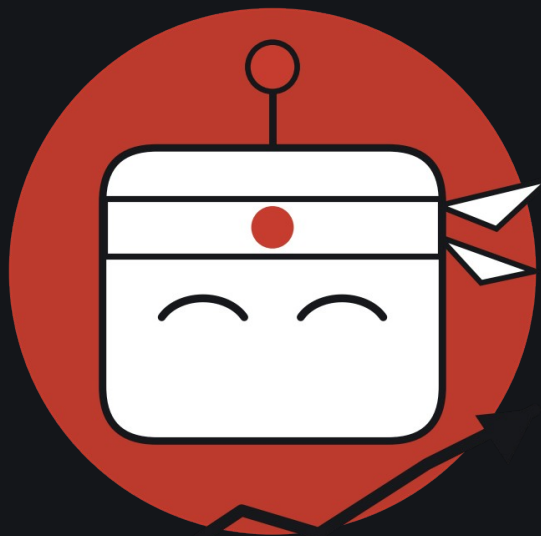


“Não prevê o golpe. Observa o movimento — e responde com técnica.”



MIYAGI

Robô de tendência multi-ativo com alvo de risco

HIPÓTESE CENTRAL

Mercados sub-reagem à informação e tendências persistem por meses. Seguir o movimento — comprado no que sobe, vendido no que cai — captura um prêmio documentado em 58 mercados e um século de dados (Moskowitz et al. 2012; Hurst et al. 2017).

POR QUE A INEFICIÊNCIA EXISTE — E PERSISTE

Sub-reação: preços incorporam notícias aos poucos (ancoragem).

Manada: fluxos seguem retornos e amplificam o movimento.

Limites à arbitragem: quem aposta contra a tendência sangra antes de ter razão.

POR QUE “MIYAGI”?

Como o mestre: movimentos simples repetidos com disciplina — e defesa antes do ataque. Sinal mensal simples; controle de risco primeiro.

Diversificação é o motor: 26 candidatos, 8 ativos, 6 classes

1

26 candidatos em 6 classes

ações BR e globais, juros, moedas, commodities, cripto — todos líquidos e com dados públicos



2

Filtro estatístico e de histórico

clustering hierárquico de correlações (corte $\rho \approx 0,65$) + mínimo de 15 anos de dados (inclui 2008)



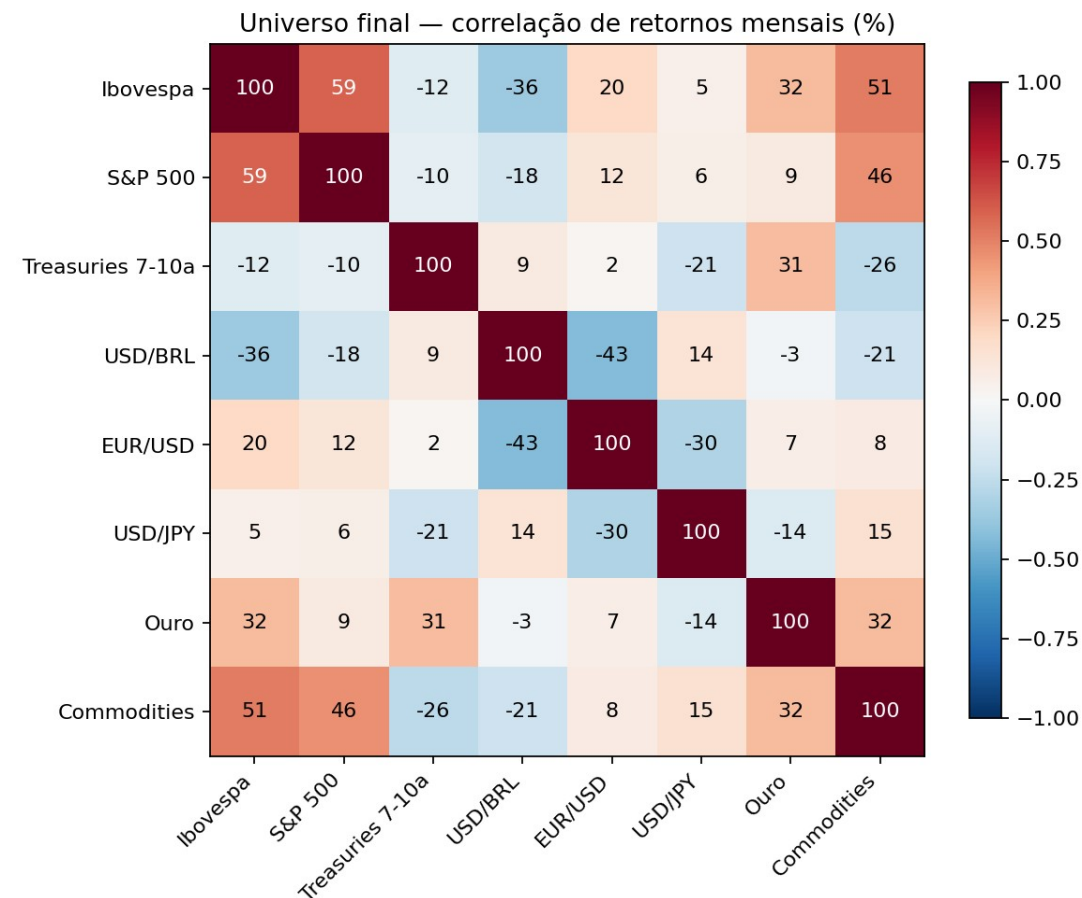
3

8 ativos $\approx$ 6,1 apostas independentes

1 ativo por cluster; correlação média entre eles: 0,04

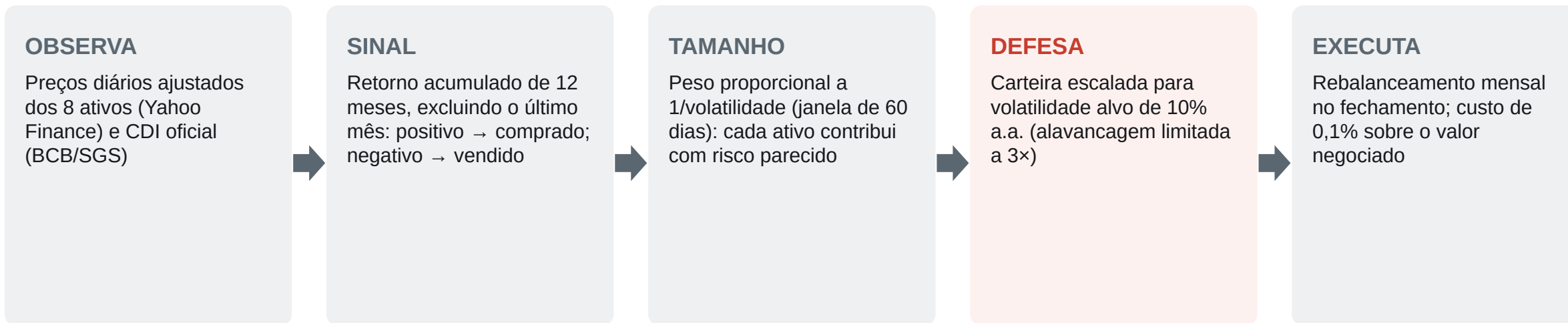
Sharpe $\propto$ taxa de informação $\times \sqrt{(n^\circ \text{ de apostas independentes})}$

Com o mesmo sinal, diversificar multiplica o Sharpe: 8 ativos só de ações (ρ médio 0,69) valem 1,4 apostas; os nossos 8, 6,1.



Ibovespa (via BOVA11), S&P 500, Treasuries 7–10a, USD/BRL, EUR/USD, USD/JPY, ouro e commodities. USD/BRL: ρ -36 com o Ibovespa — proteção natural do book local.

Como Miyagi decide: sinal simples, defesa primeiro



$$w_i \propto \text{sinal}(r_{12m \rightarrow 1m}) \div \sigma_i(60d)$$

$$\text{carteira} \times (10\% \div \sigma_{\text{carteira}})$$

Simplificação documentada: retornos por série em moeda local, sem conversão do PnL — padrão dos papers de momentum com futuros.

TRÊS VIESES, TRÊS DEFESAS

- Look-ahead: o sinal do mês usa apenas dados até o mês anterior; os pesos valem a partir do pregão seguinte.
- Survivorship: universo fixo, definido ex-ante — nenhum ativo entrou por ter “dado certo”.
- Overfitting: zero grid search. Sinal 12-1, vol 60d e alvo de 10% vêm dos papers, não dos nossos resultados.

21 anos, duas crises — sem pânico

	CAGR	Vol a.a.	Sharpe*	Max DD	2008	2020
MIYAGI	15,5%	10,9%	0,57	-14,5%	+9,9%	+8,0%
Ibovespa	7,9%	23,9%	0,07	-60,0%	-41,2%	+2,9%
CDI	9,2%	0,3%	—	0,0%	+12,4%	+2,8%

*Sharpe do excesso sobre o CDI; caixa remunerado a CDI (futuros). 2005–2026, custos de 0,1%/trade.



ANÁLISE CRÍTICA — O QUE OS NÚMEROS ESCONDEM

- Pior ano: 2016 (−8,4%). Reversões bruscas de tendência são o calcanhar do momentum — a defesa é a diversificação entre 6 classes.
- Transparência: a v1 comparava PnL com caixa a zero contra CDI de 9% a.a. — e “perdia”. Diagnóstico com IA levou à v1.1: margem remunerada a CDI, como na prática.
- Sharpe 0,57 na faixa da literatura (0,5–1,0) — muito acima disso seria sinal de erro.



Nas duas maiores crises do período, Miyagi ficou no positivo: a perna vendida e o USD/BRL defenderam o book.

IA generativa como coautora — e os próximos golpes

Seleção do universo

IA executou o funil 26 → 8: coleta, clustering de correlações, heatmaps. Limitação: sandbox sem acesso a dados de mercado — contornado via navegador.

Código do backtest

Gerado por IA a partir de especificação conjunta; validado com dados sintéticos antes dos reais.

Crítica de resultados

IA diagnosticou o Sharpe negativo da v1 como artefato contábil (caixa sem remuneração) e propôs a v1.1 — o uso mais valioso: IA como revisora adversarial.

Identidade do robô

Emblema gerado por código de IA. Log completo de usos e limitações versionado no repositório.

Riscos conhecidos: correlações sobem em crises agudas; reversões rápidas machucam antes do rebalanceamento mensal.

PRÓXIMOS PASSOS (ATÉ O RELATÓRIO FINAL)

- Robustez: custos 2×, outras janelas de vol, sub-períodos.
- Combinar horizontes de 1, 3 e 12 meses (média de sinais).
- Satélite BTC (fora do core: só 11,7 anos de histórico, sem 2008).

VIABILIDADE PRÁTICA

Implementável hoje com BOVA11, futuros da B3 (dólar, índice) e ETFs líquidos. Giro baixo (mensal), capacidade alta, sem dados proprietários.

Simples, disciplinado e defensivo. Como o mestre: primeiro aprende a não perder — depois, vence.